

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



fit@hcmus

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG - HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Báo cáo đồ án 01

Chủ đề:

Thu thập và trực quan hóa dữ liệu

Môn học: CSC10108 - Trực quan hóa dữ liệu

Sinh viên thực hiện:

Hà Tuấn Anh (22127011)

Phạm Anh Đấu (22127066)

Nguyễn Tuấn Phong (22127326)

Giảng viên thực hành:

Thầy Võ Nhật Tân

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 10 tháng 3 năm 2025

Mục lục

1	Giới thiệu tổng quan đề án	1
2	Thông tin thành viên	2
3	Phân công công việc và vai trò của từng thành viên	2
3.1	Vai trò của từng thành viên	2
3.2	Phân công công việc và mức độ hoàn thành	2
3.2.1	Mức độ hoàn thành của từng thành viên	2
3.2.2	Mức độ hoàn thành tổng thể	2
4	Quá trình thực hiện	3
4.1	Thu thập dữ liệu	3
4.1.1	Nền tảng và phương pháp thu thập dữ liệu	3
4.1.2	Quá trình thu thập dữ liệu	3
4.2	Tiền xử lý và khám phá dữ liệu	6
4.2.1	Giới thiệu	6
4.2.2	Kiểm tra và làm sạch dữ liệu	6
4.2.3	Thống kê mô tả	8
4.2.4	Tổng kết và nhận xét	12
4.3	Thực quan hóa dữ liệu	13
4.3.1	Câu hỏi 1: Những nghệ sĩ nào đang thống trị Spotify Việt Nam những năm gần đây, và điều đó phản ánh điều gì về thị hiếu âm nhạc của khán giả cũng như những thay đổi trong thị trường âm nhạc Việt Nam?	13
4.3.2	Câu hỏi 02: Sự khác biệt dựa trên các chỉ số về lượt stream giữa các bài hát trong nước và nước ngoài phản ánh điều gì về thị hiếu âm nhạc của khán giả Việt Nam?	16
4.3.3	Câu hỏi 3: Liệu thể loại nhạc phổ biến nhất có trùng với thể loại mà các nghệ sĩ hàng đầu sử dụng?	17
4.3.4	Câu hỏi 4: Mối liên hệ và xu hướng của thời gian trụ hạng và lượt stream trung bình theo năm	20
4.3.5	Câu hỏi 5: Xu hướng phát hành và lượt streams trung bình của các bài hát theo thời gian	21
4.3.6	Câu hỏi 6: Xu hướng phát hành bài hát tại Việt Nam thay đổi như thế nào theo thời gian?	23
4.4	Tổng kết	24
	Tài liệu tham khảo	25
	Phụ lục	26

1 Giới thiệu tổng quan đồ án

Trong thời đại số hóa hiện nay, âm nhạc không chỉ đơn thuần là một hình thức giải trí mà đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật của hàng triệu người. Âm nhạc giúp chúng ta thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng, khơi gợi cảm xúc và đôi khi đưa ta đắm chìm vào những câu chuyện sâu lắng mà mỗi giai điệu mang lại. Những nền tảng nghe nhạc trực tuyến nổi tiếng toàn cầu như Spotify, Apple Music, SoundCloud,.. hay gần gũi hơn với người Việt như Zing MP3, Nhaccuatui,.. đã mở ra một cánh cửa để chúng ta không chỉ thưởng thức các giai điệu mà còn khám phá những câu chuyện ẩn sau sở thích, cảm xúc và xu hướng của người nghe. Riêng tại Việt Nam - một thị trường âm nhạc đang phát triển sôi động, sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại cùng với sự bùng nổ của nhiều thể loại nhạc mới, kết hợp giữa trong nước và quốc tế, đang tạo nên một bức tranh âm nhạc đầy màu sắc.

Đồ án này là nơi để nhóm em thả hồn vào những con số, dữ liệu khô khan, biến chúng thành những câu chuyện mang ý nghĩa sâu sắc. Với mục tiêu được đặt ra: **Dữ liệu có tiết lộ điều gì về cách người Việt Nam tương tác với âm nhạc, và thị trường âm nhạc ở đây đang thay đổi thế nào?**, với mục tiêu đó, nhóm đã chọn **Spotify** là nền tảng chính để thu thập dữ liệu.

Spotify là một trong những nền tảng phát nhạc trực tuyến lớn nhất thế giới. Từ khi chính thức gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2018, Spotify đã tạo nên một làn sóng mới, thúc đẩy sự phát triển của ngành âm nhạc số tại thị trường Việt Nam. Nó không chỉ giúp người nghe dễ dàng tiếp cận các xu hướng âm nhạc toàn cầu mà còn tạo cơ hội cho nghệ sĩ Việt quảng bá tác phẩm, kết nối với khán giả trong và ngoài nước. Do đó, nhóm quyết định thu thập khoảng 3200 bài hát từ nền tảng này để phân tích sâu hơn về thị trường âm nhạc Việt Nam.



Logo thương hiệu của Spotify

2 Thông tin thành viên

STT	MSSV	Họ và tên	Email
1	22127011	Hà Tuấn Anh	22127011@student.hcmus.edu.vn
2	22127066	Phạm Anh Dấu	22127066@student.hcmus.edu.vn
3	22127326	Nguyễn Tuấn Phong	22127326@student.hcmus.edu.vn

Thông tin thành viên nhóm

3 Phân công công việc và vai trò của từng thành viên

3.1 Vai trò của từng thành viên

STT	Sinh viên	Vai trò
1	Phạm Anh Dấu	Nhóm trưởng
2	Hà Tuấn Anh	Thành viên
3	Nguyễn Tuấn Phong	Thành viên

Vai trò từng thành viên trong đồ án

3.2 Phân công công việc và mức độ hoàn thành

3.2.1 Mức độ hoàn thành của từng thành viên

STT	Yêu cầu	Thành viên thực hiện	% hoàn thành
1	Thu thập dữ liệu từ Spotify	Anh Dấu	100%
2	Tiền xử lý dữ liệu	Tuấn Anh, Tuấn Phong	100%
3	Phân tích và trục quan hóa dữ liệu	Câu 1 & 2: Anh Dấu Câu 3 & 4: Tuấn Phong Câu 5 & 6: Tuấn Anh	100% 100% 100%
4	Viết báo cáo	Cả nhóm	100%

Phân công công việc và mức độ hoàn thành

3.2.2 Mức độ hoàn thành tổng thể

STT	Thành viên	Mức độ hoàn thành
1	Phạm Anh Dấu	100%
2	Hà Tuấn Anh	100%
3	Nguyễn Tuấn Phong	100%

Mức độ hoàn thành của từng thành viên

4 Quá trình thực hiện

4.1 Thu thập dữ liệu

4.1.1 Nền tảng và phương pháp thu thập dữ liệu

- Dữ liệu được thu thập từ hai nguồn chính: **Spotify** và **Kworb**.
- Thông tin quan trọng như tên bài hát, album, nghệ sĩ, thời lượng,... được lấy trực tiếp từ Spotify API.
- Tuy nhiên, Spotify không cung cấp số lượt stream cụ thể cho từng bài hát – một chỉ số mà nhóm đánh giá rất quan trọng trong việc khám phá thị trường âm nhạc Việt Nam. Vì vậy, nhóm đã bổ sung dữ liệu này từ **Kworb Spotify Charts**, một trang web uy tín chuyên tổng hợp số liệu về lượt stream và thứ hạng bài hát tại các khu vực khác nhau trên toàn thế giới và trong đó có Việt Nam.
- Dựa trên dữ liệu từ hai nguồn này, nhóm đã chọn lọc khoảng 3200 bài hát nổi bật nhất trên thị trường Việt Nam tính đến ngày 27/02/2025, giúp phác họa bức tranh toàn cảnh về thị trường nhạc số trong nước.
- Các thư viện được sử dụng:
 - **spotipy**: Thư viện của python hỗ trợ kết nối với Spotify API, giúp truy xuất các thông tin mà Spotify cung cấp.
 - **requests**: Thư viện để gửi HTTP để tải nội dung từ web cho việc thu thập dữ liệu.
 - **BeautifulSoup**: Thư viện phân tích và trích xuất dữ liệu từ HTML, dùng trong việc lấy các thông tin từ trang web *Kworb*.

4.1.2 Quá trình thu thập dữ liệu

1. Ý tưởng thu thập dữ liệu:

Để xây dựng bức tranh rõ nét về thị trường âm nhạc trực tuyến tại Việt Nam, dữ liệu cần được lấy từ các bài hát trong bảng xếp hạng khu vực Việt Nam. Tuy nhiên, Spotify chỉ cung cấp bảng xếp hạng hàng tuần với khoảng 200 bài hát, và việc tổng hợp từ nhiều tuần dễ dẫn đến trùng lặp hoặc thứ hạng không chính xác. Hơn nữa, Spotify cũng giới hạn số lần request để truy xuất dữ liệu số lượng lớn.

Vì vậy, nhóm quyết định sử dụng trang Kworb – nơi tổng hợp và sắp xếp thứ hạng bài hát dựa trên một khoảng thời gian cố định. Điều này cho phép xác định rõ các bài hát dẫn đầu tại Việt Nam từ năm 2018 đến nay, kèm theo các thông số quan trọng như tổng lượt streams và số tuần trên bảng xếp hạng.

Kworb cung cấp danh sách khoảng 3800 bài hát được nghe nhiều nhất tại Việt Nam (từ 15/03/2018 đến 27/02/2025). Nhóm sẽ lấy khoảng 3500 bài hát đầu tiên (dự phòng cho việc mất mát dữ liệu sau này), sau đó sử dụng thông tin tên bài hát (`track_name`) và tên nghệ sĩ (`artist_name`) để gửi yêu cầu đến Spotify API, thu thập thêm các dữ liệu chi tiết của bài hát đó từ Spotify.

Nhờ đó, bộ dữ liệu thu được đảm bảo bao gồm khoảng 3000 bài hát phổ biến nhất tại Việt Nam, phản ánh chính xác thị trường âm nhạc trực tuyến Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

2. Thu thập thông tin những bài hát phổ biến nhất từ Kworb:

Nguồn dữ liệu: Như đã được nêu ở phần ý tưởng ở trên, dữ liệu các bài hát phổ biến nhất ở Việt Nam trên nền tảng Spotify sẽ được lấy từ trang [Kworb Spotify Charts](#).

Quá trình thu thập và xử lý:

- Sử dụng thư viện `requests` để gửi yêu cầu HTTP đến URL của Kworb.
- Dùng thư viện `BeautifulSoup` để phân tích cú pháp HTML của trang web. Tìm thẻ `<tbody>` chứa danh sách bài hát và trích xuất 3500 hàng đầu tiên từ các thẻ `<tr>`.
- Với mỗi hàng, thực hiện trích xuất các thông tin từ các thẻ như: tên nghệ sĩ (`artist`), tên bài hát (`track`), số tuần trên bảng xếp hạng (`wks`), số tuần trong top 10 (`t10`), thứ hạng cao nhất (`pk_rank`), lượt stream cao nhất trong một tuần (`pk_streams`), và tổng lượt stream (`total_streams`). Chuyển đổi các giá trị từ chuỗi sang kiểu số nguyên, đồng thời xử lý các trường hợp giá trị rỗng (gán mặc định là 0 nếu không có dữ liệu).
- Với dữ liệu có được, tiếp tục xử lý để dữ liệu được chính xác hơn, loại bỏ hàng thiếu dữ liệu và trùng lặp dựa trên `artist` và `track`.
- Với bộ dữ liệu vừa thu thập được, tiếp tục thực hiện xử lý để đảm bảo tính chính xác, bao gồm việc loại bỏ các hàng thiếu dữ liệu và các bài hát trùng lặp ở hai trường thông tin `artist` và `track`.
- Cuối cùng, lưu những bài hát cùng với các thông tin sau khi xử lý vào file `kworb_data.csv`.

Từ đó nhóm thu thập được thông tin của 3419 bài hát, bao gồm các trường quan trọng đã được xử lý thu thập ở trên, tạo nền tảng quan trọng để phân tích về thị trường âm nhạc trực tuyến tại Việt Nam.

Cuối cùng, xử lý cho quá trình thu thập từ Spotify API, từ dữ liệu các bài hát trên, thực hiện tạo danh sách `track_artist` với mỗi phần tử chứa một tuple (`track`, `artist`) tương ứng với từng bài hát trong dữ liệu. Danh sách này sẽ được sử dụng để gửi yêu cầu tìm kiếm đến Spotify API.

3. Thu thập thông tin chi tiết từ Spotify API:

Nhóm thực hiện sử dụng thông tin cặp (`track`, `artist`) từ dữ liệu Kworb để truy vấn Spotify API, từ đó có thể thu thập thông tin chi tiết về bài hát như tên album, thể loại, ngày phát hành, và độ phổ biến.

Quá trình thu thập và xử lý:

- Sử dụng thư viện `spotipy` để kết nối với Spotify API. Xác thực bằng `SpotifyClientCredentials` với `client_id` và `client_secret` (từ Spotify Developer mà nhóm đã tạo), sau đó tạo đối tượng `spotify` để thực hiện gửi yêu cầu.
- Chia danh sách `track_artist` đã được tạo từ dữ liệu Kworb ở trên thành các batch (mỗi batch gồm 50 bài hát) để tránh vượt quá giới hạn yêu cầu của API. Với mỗi cặp (`track`, `artist`), sử dụng hàm `search_track` để tìm kiếm trên Spotify API với truy vấn dạng `track:track_name artist:artist_name`, giới hạn kết quả trả về là 1 bài hát với thông tin `track_name` và `artist_name` tương ứng.

- Với mỗi bài hát tìm được, gọi hàm `get_track_info` để trích xuất các trường thông tin mà nhóm đã chọn bao gồm: tên bài hát (`track_name`), tên album (`album_name`), tên nghệ sĩ (`artist_name`), thể loại (`genres`) (lấy từ thông tin nghệ sĩ của bài hát đó vì Spotify API không cung cấp thể loại riêng cho từng bài hát), ngày phát hành (`release_date`), thời lượng (`duration_ms`), độ phổ biến (`popularity`), nội dung nhạy cảm (`explicit`), và trạng thái của bài hát (`is_playable`).
- Đồng thời, cài đặt thêm cơ chế cache (`artist_cache`) bằng việc xây dựng thêm một dictionary để lưu trữ thể loại của nghệ sĩ, tránh truy vấn trùng lặp và giảm số lượng request đến API, tiết kiệm thời gian và chống bị chặn truy cập.
- Lưu dữ liệu cái bài hát tìm được vào danh sách, sau đó chuyển thành DataFrame và lưu vào file `spotify_tracks.csv`. Trong đó, đối với các bài hát không tìm thấy được qua Spotify API (khoảng 100 bài hát), nhóm thực hiện điền giá trị `None` cho các trường thông tin tương ứng, mục đích là để giữ nguyên thứ tự, đảm bảo các (index) của các dòng ở cấu trúc của hai file `kwordb_data.csv` và `spotify_tracks.csv` là khớp nhau, đảm bảo việc ghép hai bộ dữ liệu này lại được chính xác.

Cuối cùng, thu thập được thông tin chi tiết của 3419 bài hát từ Spotify ở file `spotify_tracks.csv`, với các trường quan trọng như: thể loại, ngày phát hành, thời lượng, độ phổ biến,... giúp cung cấp các trường dữ liệu đầy đủ để phân tích sâu hơn về thị trường âm nhạc Việt Nam.

4. Thực hiện kết hợp dữ liệu có được từ Kwordb và Spotify API thành bộ dữ liệu hoàn chỉnh:

Sau khi thu thập dữ liệu thô từ Kwordb và Spotify API, thực hiện kết hợp hai nguồn dữ liệu này (từ file `kwordb_data.csv` và `spotify_tracks.csv`) để tạo ra một bộ dữ liệu hoàn chỉnh, sẵn sàng cho quá trình phân tích và trực quan hóa.

Quá trình xử lý:

- Đầu tiên, đọc hai bộ dữ liệu vào hai DataFrame `spotify_df` và `kwordb_df`, sau đó kiểm tra để đảm bảo dữ liệu được ghép nối đúng thứ tự. Việc giữ đúng thứ tự là cần thiết vì mỗi dòng dữ liệu (tương ứng với một bài hát) từ Spotify được lấy theo danh sách track-artist từ Kwordb. Nếu thứ tự bị lệch, thông tin các bài hát sẽ không khớp nhau.
- Tiếp theo, thực hiện ghép dữ liệu bằng hàm `concat` của `pandas`, đảm bảo liên kết chính xác giữa hai nguồn dữ liệu.
- Sau khi ghép, để đảm bảo tính chính xác, nhóm kiểm tra lại các trường `track_name` và `artist_name` (từ `spotify_df`) với `track` và `artist` (từ `kwordb_df`) trên từng hàng bằng hàm `check_feature_similarity`. Kết quả cho thấy 3366 hàng khớp hoàn toàn, nhưng vẫn có một số trường hợp không khớp, chẳng hạn do bài hát có nhiều nghệ sĩ (trong khi nhóm chỉ lấy nghệ sĩ đầu tiên từ Spotify) hoặc do định dạng chữ khác nhau (ví dụ: "K-ICM" và "ICM"). Vì dữ liệu chính vẫn đúng, nhóm quyết định giữ lại các bài hát này, đồng thời loại bỏ cột `track` và `artist`, chỉ giữ lại `track_name` và `artist_name` làm chuẩn và để tránh dư thừa thông tin.
- Cuối cùng, lưu dữ liệu thô đã qua xử lý cơ bản vào file `merged_data.csv` để sử dụng cho các bước xử lý và khám phá tiếp theo.

Như vậy, sau khi kết hợp hai bộ dữ liệu và xử lý cơ bản, nhóm đã thu thập được bộ dữ liệu thô hoàn chỉnh với 3419 bài hát và 14 trường thông tin, sẵn sàng cho việc xử lý sâu hơn để bắt đầu phân tích và khám phá các xu hướng trong thị trường âm nhạc Việt Nam.

4.2 Tiền xử lý và khám phá dữ liệu

4.2.1 Giới thiệu

Để vẽ được bức tranh toàn cảnh về thị trường âm nhạc trực tuyến tại Việt Nam, cần phải biến những con số khô khan từ bộ dữ liệu vừa thu thập được thành những thông tin có giá trị. Chính vì thế, nhóm em sẽ tiến hành xử lý và làm sạch dữ liệu, sau đó khám phá các đặc điểm ban đầu, nhằm hình thành cái nhìn tổng quan về cấu trúc dữ liệu cũng như các xu hướng nổi bật, từ đó đặt nền tảng vững chắc cho các phân tích chuyên sâu về thị hiếu khán giả và sự phát triển của thị trường âm nhạc Việt Nam ở các phần tiếp theo.

4.2.2 Kiểm tra và làm sạch dữ liệu

Quá trình tiền xử lý bắt đầu bằng việc đọc dữ liệu thô chưa được xử lý từ file `merged_data.csv` vào DataFrame là `music_df`. Sau đó tiến hành kiểm tra và xử lý các thông tin sau:

- **Tổng quát về bộ dữ liệu:** sau khi thực hiện kiểm tra tính toàn vẹn, nhóm nhận thấy không có dòng dữ liệu nào trùng lặp trong tập dữ liệu thô ban đầu. Bộ dữ liệu bao gồm 3419 dòng, tương ứng với 3419 bài hát nổi bật nhất trên thị trường âm nhạc trực tuyến Việt Nam từ nền tảng Spotify, đi kèm với 14 trường thông tin chi tiết cho mỗi bài hát. Các trường dữ liệu này bao gồm:
 1. `track_name`: Tên bài hát.
 2. `album_name`: Tên album của bài hát.
 3. `artist_name`: Tên nghệ sĩ hoặc ban nhạc thể hiện bài hát.
 4. `genres`: Thể loại nhạc của bài hát.
 5. `release_date`: Ngày phát hành của bài hát.
 6. `duration_ms`: Thời lượng của bài hát, tính bằng mili giây.
 7. `popularity`: Độ phổ biến của bài hát, được tính trên phạm vi toàn cầu (từ 0 đến 100).
 8. `explicit`: Chỉ định xem bài hát có nội dung nhạy cảm (Explicit) hay không.
 9. `is_playable`: Cho biết bài hát có thể phát được hay không.
 10. `wks`: Số tuần bài hát xuất hiện trên bảng xếp hạng (ở khu vực Việt Nam).
 11. `t10`: Số lần bài hát lọt vào top 10 của bảng xếp hạng (ở khu vực Việt Nam).
 12. `pk_rank`: Xếp hạng cao nhất mà bài hát từng đạt được (ở khu vực Việt Nam).
 13. `pk_streams`: Số lượt phát cao nhất mà bài hát từng đạt trong một khoảng thời gian nhất định (ở khu vực Việt Nam).
 14. `total_streams`: Tổng số lượt phát của bài hát (ở khu vực Việt Nam).
- **Loại bỏ những trường thông tin dư thừa:** Trước khi tiến hành phân tích, nhóm đã thống nhất loại bỏ các trường thông tin không có ý nghĩa đối với mục tiêu nghiên cứu, cụ thể:

- **is_playable**: Cột này chỉ thể hiện một bài hát có thể phát trên Spotify hay không, nhưng không đóng góp giá trị phân tích trong việc đánh giá xu hướng âm nhạc.
- **popularity**: Đây là chỉ số do Spotify cung cấp, được tính dựa trên số lượt nghe toàn cầu. Do đó, việc sử dụng cột này không phản ánh chính xác xu hướng của riêng tại thị trường âm nhạc tại Việt Nam.

• **Kiểm tra và xử lý dữ liệu:**

- **Kiểm tra giá trị bị thiếu**: Để đảm bảo chất lượng phân tích dữ liệu, nhóm đã tiến hành kiểm tra các giá trị bị thiếu trong tập dữ liệu. Kết quả cho thấy các cột có kiểu số không có dữ liệu bị thiếu, trong khi một số cột chứa giá trị phân loại bị thiếu với tỉ lệ rất thấp. Cụ thể, các cột có dữ liệu bị thiếu gồm:

- * **album_name**: 0.04%
- * **genres**: 0.04%
- * **release_date**: 0.04%
- * **duration_ms**: 0.04%
- * **explicit**: 0.04%

- Sau đó nhóm tiến hành phân tích những dòng có dữ liệu bị thiếu này, và sau khi lọc ra các dòng này, qua quan sát, hầu hết các trường hợp bị thiếu tập trung vào một số bài hát nhất định, có thể do lỗi trong quá trình thu thập dữ liệu từ API của Spotify hoặc Spotify không cung cấp thông tin cho những bài hát này.
- **Hướng xử lý**: Do tỷ lệ dữ liệu bị thiếu rất nhỏ (chỉ 147 dòng trên tổng số 3419 dòng, chiếm chưa đến 5%), nhóm quyết định loại bỏ các bài hát này, giúp đảm bảo tính chính xác của phân tích.

- **Xử lý dữ liệu thời gian**: Đối với cột **release_date**, nhóm em sẽ tiến hành kiểm tra riêng biệt vì có khả năng chứa nhiều vấn đề như định dạng không đồng nhất (ví dụ: dd/mm/yyyy hoặc yyyy-mm-dd), giá trị thiếu, hoặc dữ liệu không chính xác. Việc xử lý riêng biệt sẽ đảm bảo tính chính xác hơn.

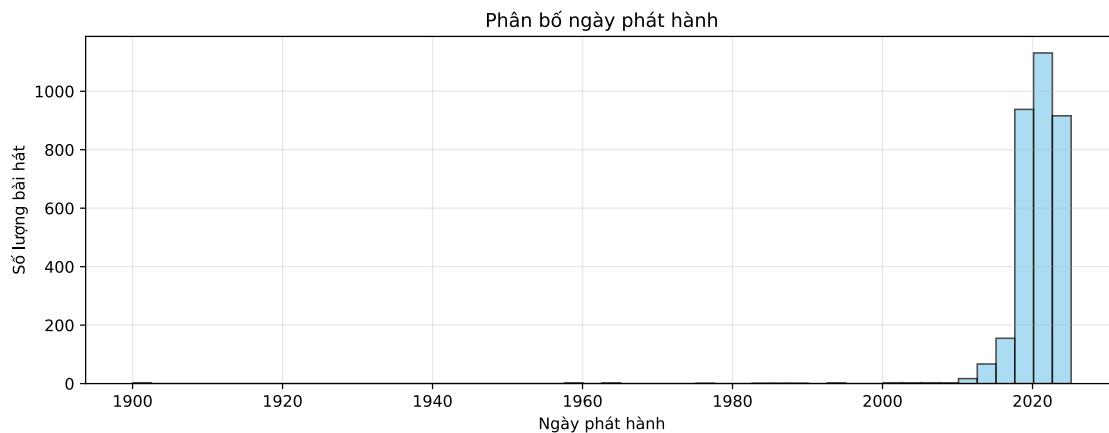
- Đầu tiên thực hiện **kiểm tra xem cột release_date có chứa giá trị bất thường nào không**: nhóm thực hiện kiểm tra và phát hiện 25 dòng chứa giá trị không hợp lệ như sau:

Số dòng chứa giá trị release_date không hợp lệ: 25
 Các giá trị release_date không hợp lệ:
 ['2019' '2016' '2020' '2018' '2015' '2017' '1980' '2008' '2021' '2006'
 '1963' '1945' '2010']

Nguyên nhân có các giá trị không hợp lệ này có thể do Spotify chỉ cung cấp thông tin năm phát hành đối với các bài hát này. Vì số lượng các bài hát có ngày phát hành không hợp lệ này rất ít nên nhóm quyết định loại bỏ các dòng dữ liệu này để đảm bảo tính chính xác.

- Sau khi loại bỏ các giá trị không hợp lệ, cột **release_date** được chuyển sang định dạng **datetime** để thuận tiện cho quá trình phân tích.

- Sau đó, tiếp tục **phân tích phân phối thời gian phát hành** của những bài hát xem có điều gì bất thường không.



- Kết quả cho thấy ngày phát hành lâu nhất là năm 1900, và gần đây nhất là năm 2025 và phần lớn các bài hát trong tập dữ liệu được phát hành từ năm 2000 trở đi. **Điều bất thường ở đây là có các bài hát với ngày phát hành ở những năm 1900**, để tìm hiểu và xử lý trường hợp này, nhóm em đã tiến hành lọc ra những bài hát có năm phát hành trước năm 2000.

- **Xử lý dữ liệu bài hát phát hành trước năm 2000:** khi kiểm tra dữ liệu bài hát có ngày phát hành trước năm 2000, nhóm phát hiện có tổng cộng 13 bài hát, phần lớn là các bài hát Âu Mỹ cũ rất nổi tiếng như *All I Want for Christmas Is You*, *Last Christmas*, *Jingle Bell Rock*,...

Và sau khi thực hiện kiểm tra lại ngày phát hành của những bài hát, nhóm em phát hiện có 4 bài hát có ngày phát hành bất thường là **01/01/1900**, gồm các bài: *Đây Là Rap Việt*, *Anh Vẫn OK*, *Rằm Tháng 7*, *Phố Đêm*. Sau khi tìm hiểu, đây chính là lỗi dữ liệu từ Spotify, dẫn đến ngày phát hành của các bài hát này mà nhóm thu thập về không chính xác. Do đó, nhóm quyết định sẽ chỉnh sửa thủ công ngày phát hành của những bài hát này để đảm bảo tính chính xác.

- Sau đó, đối với cột `duration_ms`, để thuận tiện cho việc phân tích, nhóm sẽ chuyển đổi đơn vị của cột `duration_ms` từ **milli-giây (ms)** sang **phút (mins)** bằng cách chia cho 60000, giúp các số liệu trực quan, gần gũi và dễ diễn giải hơn.
- Như vậy, sau khi thực hiện kiểm tra và xử lý bước đầu một số đặc trưng, nhóm em thu được dữ liệu mới với 3247 bài hát.

4.2.3 Thống kê mô tả

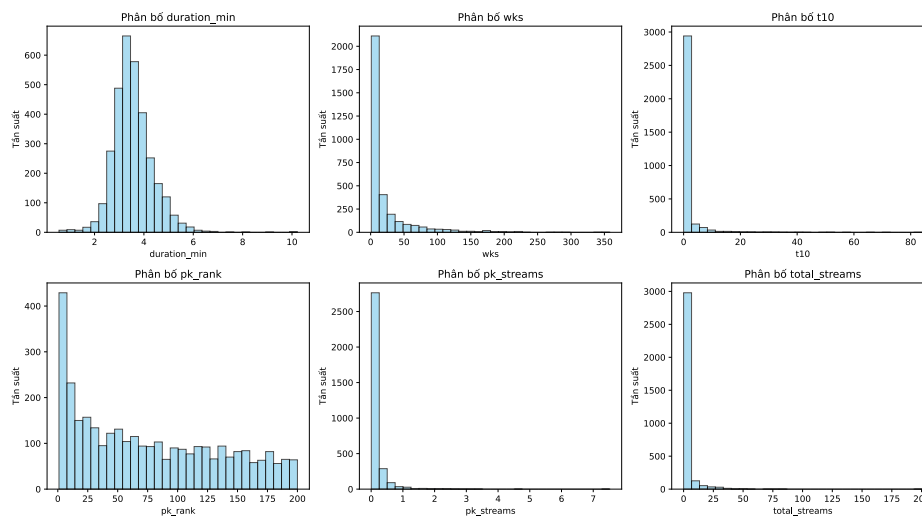
Sau khi đã kiểm tra kiểu dữ liệu và xử lý một số dữ liệu bị thiếu, nhóm tiến hành thực hiện một số thống kê mô tả cơ bản của dữ liệu từ đó có thể nắm khái quát đặc điểm của bộ dữ liệu.

1. **Đối với các cột dạng số**, nhóm em sẽ xem xét các thông tin như các chỉ số thống kê như trung bình, độ lệch chuẩn, min, max, và phân phối của dữ liệu.

• **Thống kê mô tả các cột dạng số:**

	duration_min	wks	t10	pk_rank	pk_streams	total_streams
count	3247	3247	3247	3247	3247	3247
mean	3.557	21.076	1.071	76.145	157311.125	2.302M
std	0.803	36.585	4.561	59.728	310689.741	6.964M
min	0.56	1	0	1	4795	13350
25%	3.06	2	0	21	28552.5	69846.5
50%	3.47	6	0	64	61727	250220
75%	3.97	21	0	125	172181	1.424M
max	10.22	358	84	200	7.520M	200.423M

• **Phân phối dữ liệu của các cột dạng số:**



Dựa trên bảng số liệu thống kê và biểu đồ histogram, nhóm em rút ra một số thông tin cơ bản sau:

- **Thời lượng bài hát (duration_min):** trung bình khoảng 3,56 phút mỗi bài, đa số là 3-4 phút, bài dài nhất đạt 10,22 phút, histogram cho thấy phân phối gần chuẩn, có vài ngoại lệ dài hơn.
- **Số tuần trên bảng xếp hạng (wks):** trung bình mỗi bài hát trụ được 21,07 tuần, một số bài trụ lâu, cao nhất 358 tuần, histogram lệch phải mạnh, đa số bài hát tồn tại ngắn.
- **Số tuần trong Top 10 (t10):** trung bình 1,071 tuần, 75% bài hát không vào Top 10, chỉ một số ít nổi bật, histogram lệch phải cực mạnh.
- **Thứ hạng cao nhất đạt được (pk_rank):** trung bình 76,145, 50% bài hát có thứ hạng từ 21-125, histogram phân phối đều từ hạng 1-200, xu hướng tăng ở hạng thấp.
- **Số lượt stream cao nhất trong một tuần (pk_streams):** trung bình 157311 lượt, cao nhất 7,52 triệu lượt, histogram lệch phải cực mạnh, chỉ vài bài đạt lượt stream cao.
- **Tổng số lượt stream (total_streams):** trung bình 2,302 triệu lượt, cao nhất 200,423 triệu lượt, histogram lệch phải mạnh, một số ít bài chiếm phần lớn lượt stream.

2. **Đối với các cột dữ liệu phân loại:** dựa trên tính chất dữ liệu, nhóm em chia các cột dạng phân loại này thành 2 nhóm

- Các cột mà mỗi giá trị có giá trị đơn: *track_name*, *album_name*, *artist_name*, *release_date*
- Các cột mà mỗi giá trị có nhiều giá trị khác nhau: *genres*

(a) Đầu tiên, nhóm em sẽ kiểm tra các giá trị của các cột giá trị đơn trước:

- Đối với dữ liệu ở cột **explicit**, vì cột này chỉ chứa 2 giá trị True và False nên nhóm em sẽ biến đổi cột này thành dạng bool cho phù hợp tính chất dữ liệu.
- Riêng cột *release_date*, vì nó là dữ liệu thời gian, nhóm em sẽ tiến hành thống kê riêng sau.
- Với các cột còn lại, nhóm em thực hiện tính toán và thống kê bảng sau đây thể hiện một số thống kê quan trọng:

	count	unique	top	freq
track_name	3247	3122	Life Goes On	4
artist_name	3247	808	BTS	141
album_name	3247	2074	Lover	18

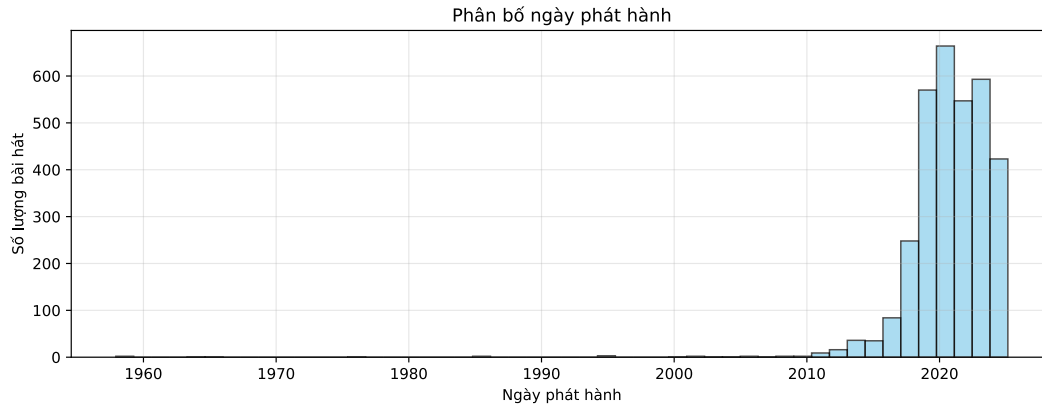
- **Cột *track_name*:** Có tổng cộng 3122 giá trị duy nhất trên 3247 bài hát, cho thấy một số bài hát có cùng tên. Bài hát xuất hiện nhiều nhất là “*Life Goes On*” với 4 lần lặp lại.
- **Cột *artist_name*:** Tổng cộng có 808 nghệ sĩ khác nhau, trong đó nghệ sĩ có nhiều bài hát nhất là *BTS* với 141 bài. Điều này cho thấy mức độ phổ biến mạnh mẽ của BTS tại thị trường Việt Nam.
- **Cột *album_name*:** Có 947 giá trị duy nhất trong tổng số 3247 bài hát, cho thấy mỗi album thường có từ 1 đến 6 bài hát. Album phổ biến nhất là “*Lover*”, với 18 bài hát.
- Tiếp theo thì nhóm em sẽ xem xét cột **release_date** qua các thông số và biểu đồ histogram để có cái nhìn tổng quan hơn về loại dữ liệu thời gian này.

```
count          3247
mean    2020-10-09 15:25:33.353865216
min          1957-12-02 00:00:00
25%          2019-04-05 00:00:00
50%          2020-12-16 00:00:00
75%          2022-10-31 00:00:00
max          2025-02-24 00:00:00
Name: release_date, dtype: object
```

Thống kê cơ bản của released_date

```
count          3247
unique         1361
top    2018-12-14
freq           25
Name: release_date, dtype: object
```

Thống kê tần suất của released_date



Như vậy, nhóm em có một số thông tin hữu ích về ngày phát hành như sau:

- Bài hát đầu tiên được phát hành trong tập dữ liệu vào ngày **02/12/1957**, và bài hát được phát hành gần nhất mà dữ liệu ghi nhận là vào ngày **24/02/2025**.
- Ngày có nhiều bài hát được ra mắt nhất là **14/12/2018** với **25** bài hát.
- Có thể thấy một số bài hát đã được phát hành từ rất lâu trước đó. Đây có thể là những ca khúc bất hủ với chủ đề quen thuộc, thường xuyên được nghe lại vào những dịp đặc biệt.
- Tuy nhiên, hầu hết các bài hát trong tập dữ liệu đều có ngày phát hành từ năm **2019** tới **2025**, thể hiện bộ dữ liệu mà nhóm thu thập được đảm bảo tính cập nhật và phản ánh xu hướng âm nhạc trong những năm gần đây. Điều này giúp cho việc phân tích có ý nghĩa hơn khi tập trung vào các bài hát phổ biến và được quan tâm trên nền tảng **Spotify** ở thị trường Việt Nam trong giai đoạn hiện tại.

(b) **Tiếp theo, nhóm em sẽ kiểm tra các cột mà mỗi giá trị có nhiều giá trị khác nhau**

- Sau khi kiểm tra thông tần suất của các giá trị trong cột này, nhóm em nhận thấy có nhiều giá trị dưới dạng "`[]`", có nghĩa là có một số bài hát không có thông tin gì về thể loại, do đó để tránh mất mát dữ liệu, nhóm em đã thay thế các giá trị này bằng "**Unknown**" bằng cách dùng thư viện `ast` để chuyển thành đối tượng Python trong hàm `extract_genres_list`.
- Ngoài ra, nhóm cũng nhận thấy cột `genres` chứa dữ liệu dưới dạng danh sách. Để có cái nhìn rõ hơn về sự phân bố của thể loại, nhóm sẽ **explode** các thể loại này thành các dòng riêng biệt và đây là kết quả mà nhóm nhận được dựa trên cột `genres`:

```
Bộ dữ liệu có 121 thể loại khác nhau.
Top 10 thể loại phổ biến nhất:
genres
v-pop          1348
vietnam indie  902
vietnamese hip hop  876
Unknown        757
k-pop          649
vietnamese lo-fi  640
vinahouse      510
pop            176
soft pop       94
k-rap          91
Name: count, dtype: int64
```

Như vậy, từ kết quả trên:

- V-pop chiếm ưu thế áp đảo, cho thấy nhạc Việt Nam vẫn là dòng nhạc chủ đạo được nhiều người ưa chuộng.
- K-pop cũng có một vị trí quan trọng, phản ánh sự ảnh hưởng của âm nhạc Hàn Quốc đối với thị trường Việt Nam.
- Thị trường âm nhạc Việt Nam đang phát triển đa dạng với sự kết hợp giữa nhạc trong nước và quốc tế.

4.2.4 Tổng kết và nhận xét

Sau khi xử lý, khám phá và thực hiện các thống kê cơ bản, nhóm em rút ra được tổng quan về cấu trúc dữ liệu, cũng như có cái nhìn cơ bản ban đầu về thị trường âm nhạc trực tuyến ở Việt Nam như sau:

- Sau khi xử lý toàn bộ dữ liệu, nhóm thu được bộ dữ liệu có ý nghĩa phân tích với **3247 bài hát** và **12 trường thông tin**.
- Toàn bộ bộ dữ liệu có **808 nghệ sĩ khác nhau**, với nghệ sĩ/nhóm nhạc có số lượng bài hát nhiều nhất là **BTS**, với tổng cộng 141 bài. Từ đó có thể thấy rằng nghệ sĩ/nhóm nhạc này được yêu thích nhiều nhất tại thị trường Việt Nam, cho thấy mức độ phổ biến của BTS trong cộng đồng người nghe nhạc tại Việt Nam.
- Hầu hết bài hát được phát hành từ **2019 đến 2025**, đảm bảo tính cập nhật của dữ liệu, giúp cho việc phân tích có ý nghĩa hơn khi tập trung vào các bài hát phổ biến và được quan tâm trên nền tảng Spotify ở thị trường Việt Nam trong giai đoạn hiện tại.
- Thị trường âm nhạc Việt Nam rất đa dạng, với **121 thể loại nhạc** trong đó V-pop chiếm ưu thế áp đảo, cho thấy nhạc Việt vẫn là dòng nhạc chủ đạo được mọi người Việt Nam ưa chuộng, bên cạnh đó K-pop cũng có vị trí quan trọng trong thị trường âm nhạc Việt Nam, cho thấy sự ảnh hưởng của Hàn Quốc trong ngành giải trí.

Cuối cùng, xuất dữ liệu ra file **clean_data.csv** với tất cả dữ liệu đã được xử lý để cho việc phân tích sâu hơn về thị trường âm nhạc Việt Nam.

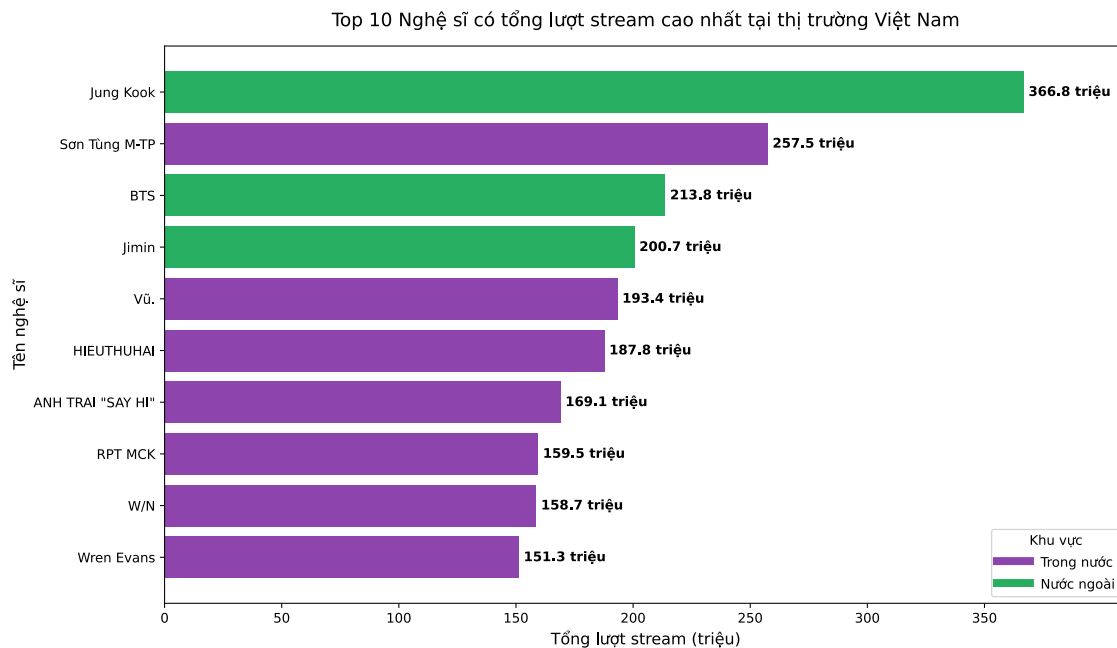
4.3 Trực quan hóa dữ liệu

Như vậy, sau khi hoàn thành việc thu thập, xử lý và có được hơn 3200 bài hát từ nền tảng Spotify, nhóm em đã hoàn thành bước đầu trong việc biến những con số thô sơ thành một kho tàng dữ liệu sống động, sẵn sàng cho hành trình khám phá bức tranh về thị trường âm nhạc trực tuyến tại Việt Nam. Từ đây, mỗi con số, mỗi bài hát,.. bắt đầu kể những câu chuyện của riêng mình. Với mục tiêu tìm hiểu **"Cách người Việt Nam tương tác với âm nhạc, và thị trường âm nhạc ở đây đang thay đổi thế nào?"**, nhóm đã đào sâu vào dữ liệu để hé lộ những bí mật ẩn giấu đằng sau vẻ "gồ ghề" của chúng. Và bây giờ, thông qua các biểu đồ sống động, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào hành trình kể chuyện bằng dữ liệu, nơi những con số thống kê không còn là những con số đơn thuần, mà là tiếng nói của âm nhạc Việt Nam - một thị trường âm nhạc đầy sôi động, là nơi giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa nội địa và quốc tế. Dưới đây là sáu câu hỏi chính mà nhóm em đặt ra để khám phá bức tranh âm nhạc đầy màu sắc này.

4.3.1 Câu hỏi 1: Những nghệ sĩ nào đang thống trị Spotify Việt Nam những năm gần đây, và điều đó phản ánh điều gì về thị hiếu âm nhạc của khán giả cũng như những thay đổi trong thị trường âm nhạc Việt Nam?

- Trong những năm gần đây, thị trường âm nhạc Việt Nam trên Spotify chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt và sôi động với hàng trăm nghìn bài hát mới và hàng chục triệu lượt stream. Nhưng những cái tên đứng đầu là ai? Họ là những gương mặt quen thuộc hay những ngôi sao bất ngờ với khán giả âm nhạc Việt Nam? Không chỉ dừng lại ở đó, có một vấn đề quan trọng hơn: Những nghệ sĩ này đến từ đâu? Liệu khán giả Việt Nam ưu ái những giai điệu quen thuộc trong nước, hay bị cuốn theo những bản hit toàn cầu? Hơn nữa, hành trình thu hút khán giả Việt Nam của những nghệ sĩ này có điều gì đặc biệt? Từ đó, chúng ta có hai vấn đề cần giải quyết:
 1. Những nghệ sĩ nào đang dẫn đầu, và họ đến từ đâu?
 2. Hành trình thu hút khán giả Việt Nam của những nghệ sĩ này có điều gì đặc biệt? Và điều đó có phản ánh gì về thị hiếu âm nhạc của khán giả cũng như những thay đổi trong thị trường âm nhạc Việt Nam không?
- Các trường dữ liệu chính bao gồm: `artist_name`, `total_streams`, `genres` được sử dụng để **tạo ra đặc trưng mới "origin"** dựa trên từ khóa như "v-pop", "vietnamese", "viet"), `origin` giúp xác định khu vực của nghệ sĩ (trong nước hoặc nước ngoài), và `release_date`.
- Loại biểu đồ phù hợp và lý do sử dụng:
 - **Biểu đồ cột:** Dùng để hiển thị top 10 nghệ sĩ có tổng lượt stream cao nhất, đồng thời phân loại các nghệ sĩ này theo khu vực (trong nước hoặc nước ngoài) bằng màu sắc. Biểu đồ cột giúp so sánh trực quan tổng lượt stream giữa các nghệ sĩ, thể hiện rõ mức độ chênh lệch. Việc phân loại theo màu sắc (trong nước và nước ngoài) giúp nhận diện xu hướng nghe nhạc của khán giả một cách dễ dàng.
 - **Biểu đồ nhiệt (heatmap):** Dùng để thể hiện xu hướng tổng lượt stream của top 10 nghệ sĩ qua các năm. Heatmap phù hợp vì nó sử dụng màu sắc để biểu thị cường độ số lượt stream, cho phép phân tích sự phát triển và thay đổi của nhiều nghệ sĩ một lúc theo thời gian.

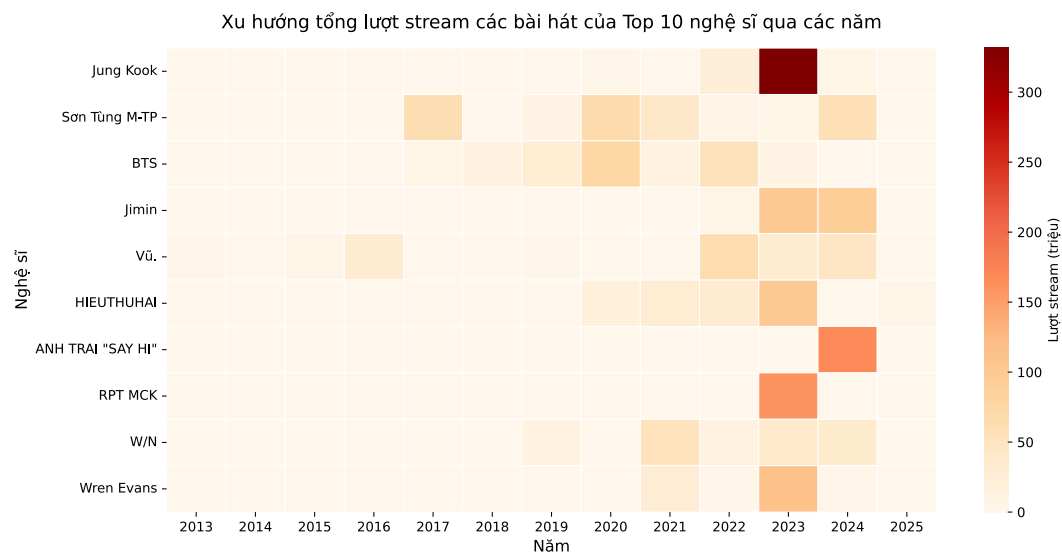
Những nghệ sĩ nào đang dẫn đầu, và họ đến từ đâu?



• Nhận xét kết quả từ biểu đồ:

- JungKook dẫn đầu với 366.8 triệu lượt stream, vượt Sơn Tùng M-TP (257.5 triệu), cho thấy sức hút mạnh mẽ của K-pop đối với thị trường âm nhạc Việt Nam, trong khi Sơn Tùng – biểu tượng của sự thành công nhạc Việt với phong cách độc đáo và sự kiên trì, vẫn giữ vững vị trí thứ hai.
- Bên cạnh đó, chúng ta cũng thấy được sự nổi lên của các nghệ sĩ trẻ như HIEUTHUHAI (187.8 triệu), RPT MCK (159.5 triệu), W/N (158.7 triệu), và Wren Evans (151.3 triệu) đánh dấu một thế hệ mới đầy tiềm năng, phản ánh thị hiếu của khán giả Gen Z hướng tới âm nhạc năng động và gần gũi, đồng thời cho thấy sự chuyển giao thế hệ trong ngành âm nhạc nội địa.
- Đặc biệt vào năm 2024, chương trình "Anh Trai Say Hi" đã tạo ra một hiện tượng văn hóa khi nâng tầm các nghệ sĩ trẻ với hàng chục bài hit, khẳng định tiềm năng phát triển công nghiệp giải trí Việt Nam.
- Như vậy, sự kết hợp giữa những nghệ sĩ quốc tế (JungKook, BTS, Jimin) và nội địa (Sơn Tùng, Vũ,..) trong top 10, cùng sự phát triển của nghệ sĩ trẻ (Wren Evans, W/N,..), cho thấy thị trường âm nhạc Việt Nam sôi động và đa chiều, bên cạnh đó cũng đặt ra nhiều thách thức cho các nghệ sĩ trong việc duy trì sức hút, đòi hỏi sự đổi mới liên tục để tránh bị lu mờ.

Hành trình thu hút khán giả Việt Nam của những nghệ sĩ này có điều gì đặc biệt?
Và điều đó có phản ánh gì về thị hiếu âm nhạc của khán giả cũng như những thay đổi trong thị trường âm nhạc Việt Nam không?

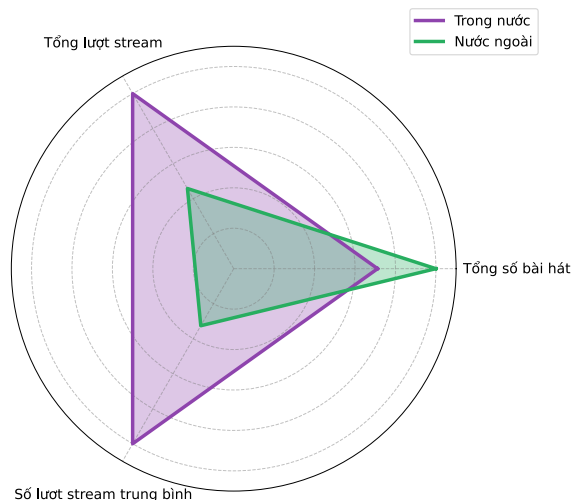


- **Nhận xét kết quả từ biểu đồ:**
 - JungKook là cái tên có ô màu đậm nhất, đặc biệt JungKook đạt đỉnh 300 triệu vào khoảng 2023-2024, bứt phá và vượt xa các nghệ sĩ khác, phản ánh sức hút mạnh mẽ của K-pop nói chung và riêng nghệ sĩ này nói riêng với thị trường âm nhạc Việt Nam.
 - Sơn Tùng M-TP và Vũ. duy trì các ô màu từ 100-200 triệu thông qua những cú hit ở từng thời điểm khác nhau qua nhiều năm (2016-2024), chứng minh sự kiên trì phát hành, tài năng và sức ảnh hưởng bền vững của hai nghệ sĩ này đối với khán giả Việt.
 - Đặc biệt từ năm 2020, với sự tăng trưởng nhiều lượt stream đối với các nghệ sĩ trẻ như HIEUTHUHAI, RPT MCK, Wren Evans,..thể hiện sự nổi lên của hip-hop trẻ, kết hợp giữa sự đổi mới của thị trường âm nhạc sôi động và sức mạnh từ cộng đồng fan.
 - Các năm 2013-2016 hầu như không có dữ liệu đáng kể, vì do Spotify mới thâm nhập thị trường Việt Nam chính thức từ năm 2018, qua đó cũng cho ta thấy sự phát triển nhanh chóng và ngày càng sôi động của thị trường âm nhạc trực tuyến tại Việt Nam nói chung và ở Spotify nói riêng.
- **Kết luận:** Nhìn chung, thị trường âm nhạc Việt Nam đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, với sự kết hợp giữa các nghệ sĩ lâu năm có lượng fan trung thành và thế hệ nghệ sĩ trẻ đầy tiềm năng. K-pop tiếp tục giữ vị thế là nhạc nước ngoài hàng đầu, trong khi hip-hop nội địa đang dần khẳng định sức ảnh hưởng với khán giả Việt qua những chương trình nổi bật như ANH TRAI "SAY HI".

4.3.2 Câu hỏi 02: Sự khác biệt dựa trên các chỉ số về lượt stream giữa các bài hát trong nước và nước ngoài phản ánh điều gì về thị hiếu âm nhạc của khán giả Việt Nam?

- Spotify đã mở ra cơ hội để khán giả Việt Nam tiếp cận cả âm nhạc nội địa và các bản hit quốc tế. Và tại thị trường âm nhạc Việt Nam đầy sôi động, liệu các bài hát trong nước hay quốc tế đang thực sự chiếm được trái tim của khán giả trẻ Việt Nam? Sự đa dạng về số lượng của âm nhạc nội địa có đủ sức cạnh tranh với sức hút mãnh liệt từ các ca khúc nước ngoài?
- Các trường dữ liệu chính bao gồm: `total_streams`, `origin` xác định khu vực của bài hát (trong nước hay ngoài nước).
- Loại biểu đồ phù hợp và lí do sử dụng: sử dụng **biểu đồ radar** để so sánh trực quan giữa bài hát trong nước và nước ngoài dựa trên ba chỉ số (tổng số bài hát, tổng lượt stream, số lượt stream trung bình trên từng bài hát). Biểu đồ này phù hợp vì nó cho phép hiển thị đa chiều và so sánh nhiều yếu tố cùng lúc, giúp nhận diện rõ sự khác biệt giữa đặc điểm các bài hát trong nước và nước ngoài. Từ đó chúng ta có biểu đồ sau:

So sánh các chỉ số giữa bài hát trong nước và nước ngoài tại Việt Nam



• Nhận xét kết quả từ biểu đồ

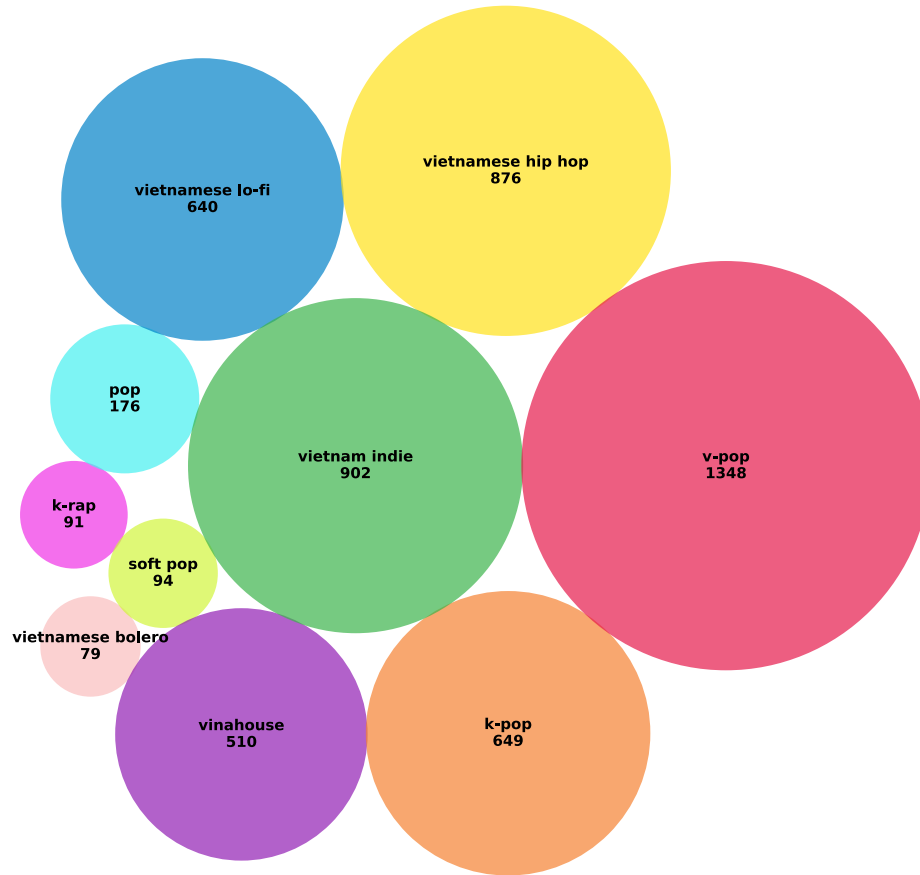
- Biểu đồ cho thấy khu vực trong nước có lợi thế về số lượng bài hát, nhưng nước ngoài lại dẫn đầu về tổng lượt stream và số lượt stream trung bình trên từng bài hát, điều này phản ánh sức hút mạnh mẽ của các bài hát quốc tế, có thể đến từ các hit K-pop nổi tiếng hoặc các bài hát Âu Mỹ đình đám đối với khán giả Việt Nam, cho thấy một thị hiếu mở cửa và chịu ảnh hưởng mạnh từ xu hướng quốc tế của thị trường âm nhạc Việt Nam, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ.
- Bên cạnh đó còn cho thấy các bài quốc tế ở thị trường âm nhạc Việt Nam tuy có số lượng khiêm tốn hơn, nhưng lại có khả năng lan tỏa sâu rộng. Thể hiện rằng khán giả Việt Nam có xu hướng tập trung vào những bản hit quốc tế có chất lượng cao và được quảng bá mạnh, trong khi âm nhạc nội địa, dù đa dạng, có thể chưa đạt được sự bùng nổ tương tự do thiếu sự đầu tư chuyên nghiệp hoặc chiến lược tiếp thị.

4.3.3 Câu hỏi 3: Liệu thể loại nhạc phổ biến nhất có trùng với thể loại mà các nghệ sĩ hàng đầu sử dụng?

- Thị trường âm nhạc trên Spotify Việt Nam không ngừng thay đổi với nhiều dòng nhạc khác nhau xuất hiện trên bảng xếp hạng. Nhưng liệu những thể loại có nhiều bài hát nhất trên nền tảng có phải cũng là những thể loại được các nghệ sĩ nổi tiếng theo đuổi? Việc phân tích này sẽ giúp ta hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa sự phổ biến của thể loại và chiến lược âm nhạc của các nghệ sĩ thành công nhất. Nếu có sự trùng khớp, điều đó có thể cho thấy rằng thị hiếu của khán giả đang định hình hướng đi của nghệ sĩ. Ngược lại, nếu có sự khác biệt đáng kể, có thể các nghệ sĩ nổi tiếng đang có sức ảnh hưởng mạnh mẽ và dẫn dắt xu hướng nghe nhạc thay vì chạy theo thị hiếu.
- Các trường dữ liệu chính gồm `genres`, `artist_name`, `total_streams`
- Loại biểu đồ phù hợp và lí do sử dụng:
 - **Biểu đồ bong bóng (Bubble)**: Thực hiện bằng cách dùng thư viện `circlify`, dùng để thể hiện số lượng bài hát trong từng thể loại một cách trực quan và dễ so sánh. Kích thước của các bong bóng đại diện cho mức độ phổ biến của thể loại, giúp người xem nhận diện ngay thể loại nào có nhiều bài hát nhất mà không cần đọc giá trị cụ thể.
 - **Biểu đồ tròn (Pie)**: Sử dụng để thể hiện tỷ lệ số lượng nghệ sĩ trong từng thể loại, giúp phân tích mức độ tham gia của nghệ sĩ vào các dòng nhạc khác nhau. Mỗi phần trong biểu đồ tương ứng với tỷ lệ nghệ sĩ thuộc thể loại đó trong danh sách top 10 nghệ sĩ phổ biến, giúp người xem dễ dàng nhận ra thể loại nào có sự đóng góp lớn từ nghệ sĩ và liệu có sự chênh lệch giữa mức độ phổ biến của thể loại và số lượng nghệ sĩ tham gia hay không.

Top 10 thể loại nhạc phổ biến nhất Việt Nam

Top 10 thể loại phổ biến nhất theo số lượng bài hát

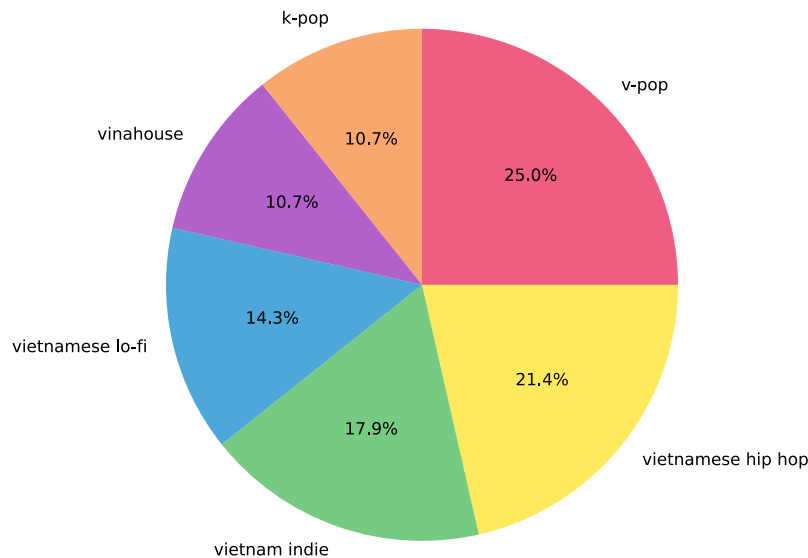


• Nhận xét kết quả từ biểu đồ:

- V-Pop dẫn đầu với số lượng bài hát áp đảo so với các thể loại khác, cho thấy đây vẫn là dòng nhạc chủ đạo trong thị trường âm nhạc Việt Nam.
- Vietnam Indie và Vietnamese Hip-hop lần lượt giữ vị trí thứ hai và thứ ba, cho thấy xu hướng khán giả đang dần quan tâm hơn đến những dòng nhạc không thuộc thị trường mainstream. Đây có thể là dấu hiệu của sự thay đổi trong gu nghe nhạc, khi nhiều người tìm đến những bản nhạc có màu sắc riêng biệt và ít bị thương mại hóa.
- K-Pop xếp thứ tư, chứng minh sức hút mạnh mẽ của dòng nhạc Hàn Quốc tại Việt Nam, với lượng fan hâm mộ đông đảo luôn ủng hộ các nghệ sĩ quốc tế.
- Các thể loại như Vietnamese lo-fi, Vinahouse, Soft pop, K-Rap và Vietnamese Bolero cũng góp mặt trong top 10, phản ánh sự đa dạng trong thị hiếu âm nhạc của khán giả.
- Sự xuất hiện của Vietnamese lo-fi cho thấy xu hướng nghe nhạc thư giãn ngày càng phổ biến, trong khi Vinahouse tiếp tục giữ chỗ đứng quan trọng trong các bữa tiệc và lễ hội âm nhạc.

Phân bố thể loại nhạc của 10 nghệ sĩ có lượt stream cao nhất

Tỷ lệ số lượng nghệ sĩ thuộc từng thể loại âm nhạc



• Nhận xét kết quả từ biểu đồ:

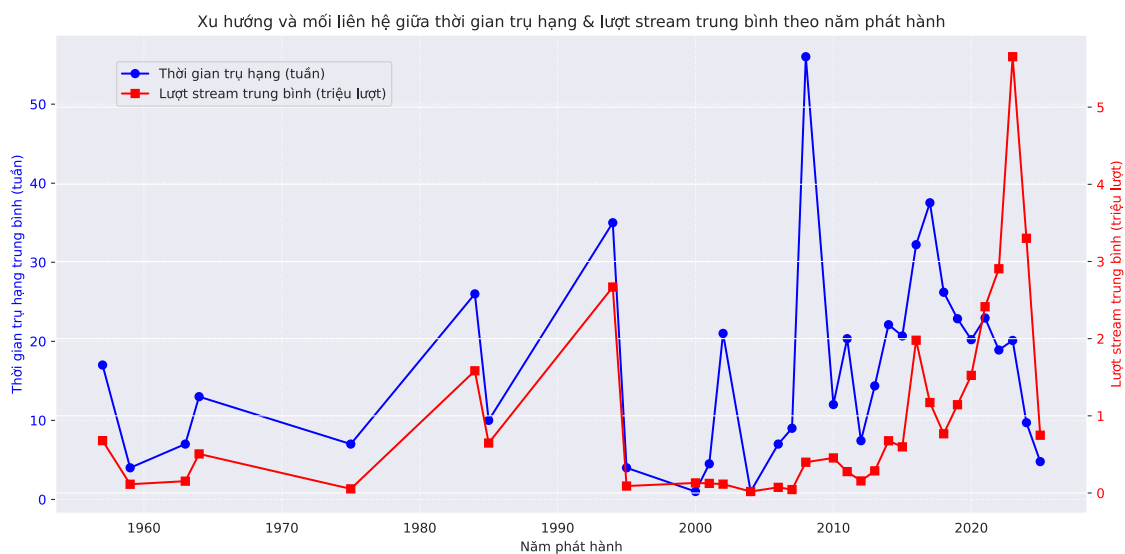
- Với 25%, V-Pop là thể loại có nhiều nghệ sĩ nhất trong top 10 nghệ sĩ có lượt stream cao nhất. Điều này cho thấy các nghệ sĩ theo đuổi V-Pop đang có vị thế vững chắc trên thị trường âm nhạc Việt Nam.
- Vietnamese Hip-hop chiếm 21.4%, trong khi Vietnam Indie đạt 17.9%, chứng tỏ hai thể loại này đang thu hút sự quan tâm lớn từ cả nghệ sĩ lẫn khán giả. Đây là dấu hiệu cho thấy Hip-hop và Indie đang trở thành xu hướng chính, với ngày càng nhiều nghệ sĩ theo đuổi phong cách này.
- Với 14.3%, Vietnamese Lo-fi có một số lượng nghệ sĩ đáng kể trong top 10, cho thấy dòng nhạc này đang phát triển và thu hút được nhiều người theo đuổi.
- K-Pop và Vinahouse đều có tỷ lệ 10.7%, cho thấy dù không chiếm ưu thế tuyệt đối, hai thể loại này vẫn có nghệ sĩ thành công với lượng stream đáng kể.

• Kết luận

Nhìn chung, có sự trùng khớp đáng kể giữa thể loại nhạc phổ biến nhất và thể loại mà các nghệ sĩ hàng đầu theo đuổi, đặc biệt là với V-Pop, Vietnamese Hip-hop và Vietnam Indie. Tuy nhiên, vẫn có những ngoại lệ như Vietnamese Lo-fi, Vinahouse hay K-Pop, cho thấy rằng một thể loại có nhiều bài hát không đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều nghệ sĩ trong top đầu theo đuổi nó.

4.3.4 Câu hỏi 4: Mối liên hệ và xu hướng của thời gian trụ hạng và lượt stream trung bình theo năm

- Một bài hát có thời gian trụ hạng lâu liệu có đồng nghĩa với việc nó đạt được nhiều lượt stream hơn? Hay những bản hit bùng nổ với lượt stream khổng lồ lại nhanh chóng bị thay thế trên bảng xếp hạng? Bằng cách quan sát xu hướng thời gian trụ hạng trung bình và lượt stream trung bình theo từng năm, chúng ta có thể tìm hiểu xem liệu những bài hát nổi bật có ngày càng giữ vững vị trí lâu hơn hay không, cũng như sự thay đổi trong cách khán giả Việt Nam tiếp cận và lắng nghe âm nhạc trên Spotify.
- Các trường dữ liệu chính gồm `release_year` được tạo ra bằng cách lấy số năm từ `release_date`, `wks`, `total_streams`
- Loại biểu đồ phù hợp và lí do sử dụng: sử dụng biểu đồ đường (Line) để theo dõi sự thay đổi của hai biến theo thời gian một cách rõ ràng, chúng ta có thể quan sát được những giai đoạn mà cả hai chỉ số tăng hoặc giảm đồng thời, từ đó đánh giá mối tương quan giữa mức độ phổ biến của bài hát trên bảng xếp hạng và mức độ được nghe trên nền tảng streaming. Từ đó, ta có biểu đồ sau:



• Nhận xét kết quả từ biểu đồ:

1. Xu hướng theo thời gian

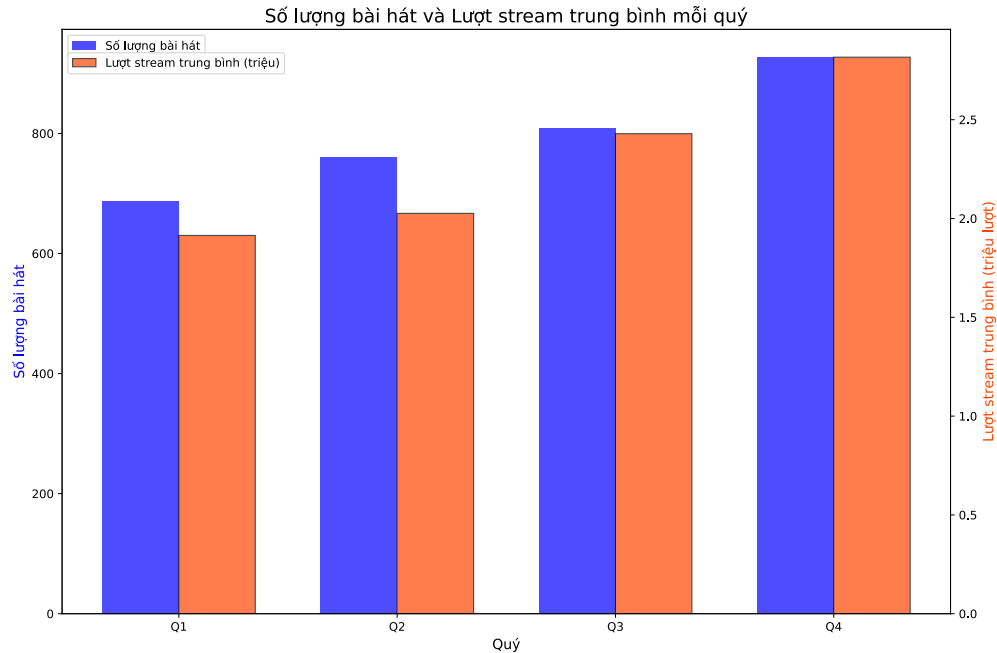
- **Giai đoạn 1960 - 1990:** Thời gian trụ hạng dao động trong khoảng 5 - 20 tuần, không có biến động lớn, và lượt stream trung bình rất thấp, do các nền tảng nhạc số chưa phát triển, dẫn đến việc đo lường lượt nghe gặp nhiều hạn chế.
- **Giai đoạn 1990 - 2010:** Thời gian trụ hạng bắt đầu tăng nhẹ, có một số đỉnh vào khoảng 1990 và 2000, đạt khoảng 30 tuần, trong khi đó lượt stream vẫn chưa có sự bứt phá rõ rệt. Khoảng năm 2000 có sự sụt giảm mạnh cả về thời gian trụ hạng và lượt stream, có thể do thay đổi trong xu hướng tiêu thụ âm nhạc.
- **Giai đoạn 2010 - 2025:** Thời gian trụ hạng có xu hướng tăng, đạt 50 tuần vào một số năm, lượt stream tăng đột biến sau năm 2015, đạt mức hơn 5 triệu lượt vào một số năm gần đây. Xu hướng này có thể liên quan đến sự phát triển mạnh mẽ của Spotify, Apple Music, YouTube và các nền tảng nhạc số khác.

2. Mối liên hệ giữa thời gian trụ hạng và lượt stream

- **Trước năm 2000:** thời gian trụ hạng và lượt stream không có mối quan hệ rõ ràng, do lượt stream bị giới hạn bởi công nghệ.
- **Từ năm 2010 trở đi:** mối quan hệ trở nên chặt chẽ hơn khi lượt stream tăng, thời gian trụ hạng cũng có xu hướng tăng theo, cho thấy rằng các bài hát phổ biến trên nền tảng nhạc số có thể duy trì sức hút lâu hơn, giúp chúng tồn tại lâu trên bảng xếp hạng. Ngược lại, một số bài hát có thời gian trụ hạng dài nhưng không có lượt stream quá cao, có thể là do chúng phổ biến vào thời điểm phát hành nhưng không duy trì được sự quan tâm lâu dài.
- **Kết luận:** Trước đây, bài hát có thời gian trụ hạng lâu thường có nhiều lượt stream, nhưng hiện tại, các bài hát có thể đạt lượt stream cao trong thời gian ngắn mà không cần trụ hạng lâu trên bảng xếp hạng, thể hiện xu hướng nghe nhạc theo trào lưu hiện nay của người nghe nhạc Việt Nam, những bài hát dễ dàng bùng nổ nhưng cũng dễ bị thay thế bởi các bài hit tiếp theo.

4.3.5 Câu hỏi 5: Xu hướng phát hành và lượt streams trung bình của các bài hát theo thời gian

- Ngành công nghiệp âm nhạc không ngừng thay đổi, kéo theo sự biến động trong thời điểm phát hành và mức độ thành công của các ca khúc. Một số nghệ sĩ chọn phát hành nhạc vào đầu năm để tạo đà, trong khi số khác tận dụng mùa cao điểm cuối năm để thu hút sự chú ý. Khi chia năm thành 4 quý, ta sẽ phân tích được:
 - Quý nào có số lượng bài hát phát hành nhiều nhất?
 - Quý nào có lượt streams trung bình cao nhất?
 - Mối tương quan giữa số lượng phát hành và mức độ thành công?
 - Giai đoạn nào trong năm thuận lợi nhất để phát hành nhạc?
- Các trường dữ liệu chính bao gồm: `release_date`; `release_month` và `release_year` được tạo từ `release_date`; `total_streams`.
- Loại biểu đồ phù hợp và lí do: sử dụng **biểu đồ cột đôi** (Grouped bar chart) vì có thể giúp so sánh số lượng bài hát phát hành trong từng quý và lượt streams trung bình tương ứng. Dạng biểu đồ này giúp nhận diện rõ ràng sự khác biệt giữa các quý.



• Nhận xét kết quả từ biểu đồ:

1. Xu hướng phát hành bài hát theo thời gian:

- **Quý 1 - Quý 2:** Số lượng bài hát phát hành trong hai quý đầu năm tương đối thấp, có thể phản ánh bởi việc các nghệ sĩ chưa tập trung vào giai đoạn này do đây chưa phải là thời điểm cao trào của thị trường âm nhạc.
- **Quý 3:** Số lượng bài hát phát hành tăng rõ rệt, cho thấy thị trường âm nhạc trở nên sôi động hơn, có thể đây là thời điểm các nghệ sĩ bắt đầu chuẩn bị cho những dự án âm nhạc lớn vào cuối năm.
- **Quý 4:** Ghi nhận số lượng bài hát phát hành cao nhất, có thể do nghệ sĩ tận dụng mùa lễ hội và cuối năm – thời điểm người nghe có nhu cầu giải trí cao, giúp bài hát có cơ hội bùng nổ hơn.

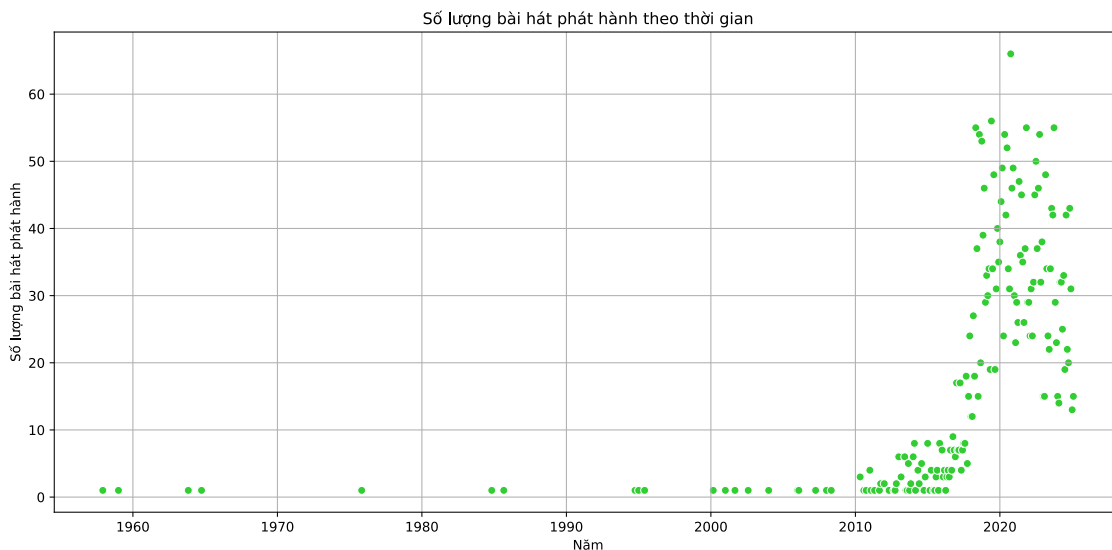
2. Mối liên hệ giữa số lượng bài hát phát hành và lượt streams trung bình:

- **Nửa đầu năm (Quý 1 - Quý 2):** Lượt streams trung bình có xu hướng thấp hơn, tương ứng với số lượng bài hát phát hành ít hơn, gợi ý rằng thị trường âm nhạc có thể chưa thực sự sôi động vào đầu năm.
- **Nửa cuối năm (Quý 3 - Quý 4):** Khi số lượng bài hát phát hành tăng mạnh, lượt streams trung bình cũng có xu hướng tăng theo, cho thấy thị trường âm nhạc hoạt động mạnh mẽ hơn vào giai đoạn này, với sự quan tâm lớn hơn từ khán giả.
- Số lượng bài hát phát hành và lượt streams trung bình có xu hướng tăng cùng nhau. Khi có nhiều bài hát mới ra mắt, người nghe cũng có xu hướng tiếp cận và nghe nhạc nhiều hơn, góp phần làm tăng mức streams trung bình.

- **Kết luận:** Xu hướng phát hành bài hát và mức độ thành công có sự thay đổi theo từng giai đoạn trong năm. Nửa cuối năm, đặc biệt là Quý 3 và Quý 4, là thời điểm thị trường nhạc trở nên sôi động nhất với số lượng phát hành cao và lượt streams trung bình đạt đỉnh. Điều này có thể do tác động của mùa lễ hội, chiến lược tiếp cận khán giả của nghệ sĩ, hoặc xu hướng nghe nhạc của công chúng.

4.3.6 Câu hỏi 6: Xu hướng phát hành bài hát tại Việt Nam thay đổi như thế nào theo thời gian?

- Âm nhạc không chỉ là tấm gương phản chiếu thị hiếu của khán giả Việt Nam mà còn thể hiện sự phát triển của công nghệ và cách thức phân phối trong thị trường âm nhạc trong nước. Trước đây, việc phát hành bài hát tại Việt Nam thường phụ thuộc vào các hãng thu âm truyền thống, với quy trình sản xuất đĩa nhạc và phân phối qua các cửa hàng bán lẻ, đòi hỏi thời gian và nguồn lực đáng kể. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các nền tảng số như Spotify tại Việt Nam từ năm 2018 đã mang đến một cuộc cách mạng, cho phép nghệ sĩ phát hành và tiếp cận khán giả nhanh chóng hơn bao giờ hết. Vậy, xu hướng phát hành bài hát tại Việt Nam đã thay đổi cụ thể như thế nào theo thời gian, và điều này phản ánh gì về sự phát triển của thị trường âm nhạc trong nước?
- Các trường dữ liệu chính bao gồm: `release_date`, `tracks_per_month` được tạo bằng cách groupby theo `release_month` và cộng lại theo quý.
- Loại biểu đồ phù hợp và lý do sử dụng: dùng **biểu đồ phân tán** (Scatter plot) vì biểu đồ phù hợp khi làm việc với dữ liệu thời gian liên tục, giúp quan sát rõ sự biến động và sự tăng trưởng theo từng giai đoạn qua đó thể hiện xu hướng thay đổi số lượng bài hát phát hành theo thời gian, với mỗi điểm dữ liệu đại diện cho một tháng.



- **Nhận xét kết quả từ biểu đồ:**
 - Trước năm 2010, số lượng bài hát trong top các bài hát được nghe nhiều nhất trên Spotify tại Việt Nam rất hạn chế, phản ánh quy trình phát hành truyền thống qua hãng thu âm và đĩa vật lý.
 - Từ năm 2010, số lượng bài hát top tăng dần, và bùng nổ từ 2018 – khi Spotify thâm nhập Việt Nam – với 20-60 bài mỗi năm, cho thấy ảnh hưởng của nền tảng số trong việc thúc đẩy các bài hit nổi bật.
 - Xu hướng này phản ánh sự chuyển đổi của thị trường âm nhạc Việt Nam sang kỷ nguyên số, nơi nghệ sĩ dễ dàng phát hành và khán giả có thể dễ dàng tiếp cận do đó các bài hát càng về sau càng có được các lượt stream cao hơn.

4.4 Tổng kết

Như vậy, với mục tiêu ban đầu là khám phá **"Cách người Việt Nam tương tác với âm nhạc, và thị trường âm nhạc ở đây đang thay đổi thế nào?"**, nhóm em đã phân tích qua 6 câu hỏi từ đó hé lộ những xu hướng và đặc điểm nổi bật như sau:

- Thị trường âm nhạc Việt Nam đang chứng kiến sự thống trị của cả nghệ sĩ nội địa (như Sơn Tùng M-TP, Vũ) và quốc tế (như JungKook), với sự bùng nổ của thế hệ trẻ (HIEUTHUAI, MCK) từ năm 2020, đặc biệt nhờ các chương trình như "Anh Trai Say Hi". Điều này phản ánh thị hiếu đa dạng của khán giả, từ sự bền vững của V-Pop đến sức hút của K-pop và sự trỗi dậy của hip-hop nội địa, đồng thời cho thấy sự chuyển giao thế hệ trong ngành âm nhạc.
- Sự khác biệt về lượt stream giữa bài hát trong nước và nước ngoài, với các bài hát quốc tế dẫn đầu về lượt stream trung bình qua đó đã nhấn mạnh xu hướng của khán giả Việt Nam, đặc biệt thế hệ trẻ bị ảnh hưởng mạnh bởi các hit quốc tế, trong khi âm nhạc nội địa vẫn chiếm ưu thế về số lượng nhưng lại có lượng tiếp cận thấp hơn.
- Các thể loại nhạc phổ biến nhất ở thị trường Việt Nam như: V-Pop, Vietnam Indie, Vietnamese Hip-hop, phần lớn trùng với thể loại của các nghệ sĩ hàng đầu, cho thấy thị hiếu khán giả đang định hình chiến lược của nghệ sĩ, dù các dòng như Vietnamese Lo-fi và K-Pop vẫn tạo ra sự đa dạng và ảnh hưởng đáng kể.
- Mối liên hệ giữa thời gian trụ hạng và lượt stream cho thấy xu hướng nghe nhạc theo trào lưu hiện nay: các bài hit có thể bùng nổ nhanh nhưng dễ bị thay thế, phản ánh thói quen nghe nhạc linh hoạt của khán giả Việt Nam hiện nay.
- Và cuối cùng, xu hướng phát hành bài hát tăng mạnh từ 2018 – khi Spotify thâm nhập Việt Nam – với số lượng bài hát top đạt 20-60 bài mỗi năm, phản ánh sự chuyển đổi từ mô hình truyền thống sang kỷ nguyên số, giúp nghệ sĩ phát hành dễ dàng hơn và khán giả tiếp cận nhanh chóng, góp phần làm thị trường âm nhạc Việt Nam ngày càng sôi động.

Tài liệu

- [1] 2025. *Web API. Spotify for Developers*. <https://developer.spotify.com/documentation/web-api>. [Ngày truy cập: 22 tháng 02, 2025].
- [2] Paul Lamere, 2021. *spotipy*. <https://spotipy.readthedocs.io/en/2.25.1/>. [Ngày truy cập: 22 tháng 02, 2025].
- [3] MIKE YI, 24/04/2024. *How to choose colors for data visualizations*. ATLASSIAN. <https://www.atlassian.com/data/charts/how-to-choose-colors-data-visualization>. [Ngày truy cập: 28 tháng 02, 2025].

Được hỗ trợ bởi các công cụ: chatGPT, Deepseek.

Phụ lục

Danh sách hình vẽ

1	Các giá trị release_date không hợp lệ	7
2	Phân phối thời gian phát hành của các bài hát trước khi xử lí	8
3	Thống kê mô tả các cột dạng số	9
4	Phân phối của các cột dạng số	9
5	Thống kê tần suất một số cột dạng phân loại	10
6	Thống kê cơ bản của released_date	10
7	Thống kê tần suất của released_date	10
8	Phân phối thời gian phát hành của các bài hát sau khi xử lí	11
9	Top 10 nghệ sĩ có tổng lượt stream cao nhất tại thị trường Việt Nam	14
10	Xu hướng tổng lượt stream các bài hát của top 10 nghệ sĩ qua các năm	15
11	So sánh các chỉ số giữa bài hát trong nước và nước ngoài tại Việt Nam	16
12	Top 10 thể loại phổ biến nhất tính theo số bài hát	18
13	Phân bố thể loại nhạc của 10 nghệ sĩ có lượt stream cao nhất	19
14	Mối liên hệ và xu hướng của thời gian trụ hạng và lượt stream trung bình theo năm	20
15	Xu hướng phát hành và lượt streams trung bình theo từng quý trong năm	22
16	Số lượng bài hát phát hành theo thời gian	23

Danh sách bảng

1	Thông tin thành viên nhóm	2
2	Vai trò từng thành viên trong đồ án	2
3	Phân công công việc và mức độ hoàn thành	2
4	Mức độ hoàn thành của từng thành viên	2